Maintien de la batterie

Choix de composants séparés et ensembles provisoires

Documentation de projet, non achetée et non testée. Châssis, visserie restante, support caméra, schéma et routage de la carte de surveillance réservés pour la phase finale.

Référence / lot	Besoin ajouté	Prix unitaire ou lot
GEPRC New Version Battery Strap - jaune 20 x250, lot de 5	1 lot de 5	5.99 USD (Taxes/port France non confirmés)
BENECREAT B08KFTBDF2 - deux feuilles blanches 200 x200 x2	1 lot de 2	11.99 EUR (TTC Amazon.fr, frais à revalider)

Lots entiers, sans conversion monétaire ni total livré inventé. Les prix manquants restent ouverts ; pas de nouveau budget global V3 validé. Les fils 22 AWG, 6 mm², gaines et deux cosses 95R5 déjà prévus sont réutilisés.

Achat proposé : GEPRC New Version Battery Strap - jaune 20 x250, lot de 5

Achat proposé : BENECREAT B08KFTBDF2 - deux feuilles blanches 200 x200 x2

Interfaces et cotes

Cotes en millimètres, sauf unité explicitement indiquée. Les détails non cotés sont reconstruits.

GEPRC New Version Battery Strap - jaune 20 x250, lot de 5

Maintien autour de la section 47 x 25 du pack, avec patin et passages à déterminer au châssis.

Grandeur	Valeur	Statut
Largeur x longueur	20 x250	Fabricant
Épaisseur sangle / fil boucle	1,2 / Ø1,6	Estimations photo
Boucle extérieure CAO	25 x10,6	Estimation, pas mesurée
Résistance à traction / vibrations	Non chiffrée	Aucune charge admissible retenue
Pose fermée	Section interne 47 x 27	Hypothèse pack 25 + patin 2, sans épaisseur châssis définitive

BENECREAT B08KFTBDF2 - deux feuilles blanches 200 x200 x2

Augmenter l’adhérence sous le pack. Ni résistance au feu LiPo, ni adhésif, ni dissipateur thermique qualifié.

Grandeur	Valeur	Statut
Feuille	200 x200 x2	Annonce Amazon
Patin CAO	142 x51 x2	Choix provisoire : pack 138 x 47±2, marge 2 par côté
Dureté / densité / coefficient friction	Non publiés	Aucun calcul de maintien à partir de valeurs fictives
Plage thermique annoncée	-40 à 220°C	Déclaration vendeur, pas qualification du pack
Châssis / colle / perçages	Reportés	Aucun support caméra ajouté

Les rayons, ressorts, coutures, filets, couleurs et détails non cotés sont des reconstructions signalées dans le JSON de chaque STEP. Ils ne sont pas des données de fabrication.

Préparation et intégration

1. L’étude utilise deux sangles indépendantes autour de la section 47 x 25 mm du pack et un patin de 142 x 51 x 2 mm. Les positions des sangles à X = -40 et +40 mm restent provisoires. Le châssis et la batterie sont absents de l’assemblage STEP ; leurs interfaces définitives seront conçues ensemble à la fin.

2. Le périmètre théorique minimum vaut 2 x (47 + 25 + 2) = 148 mm. Sur une sangle de 250 mm, il reste 102 mm avant boucle, épaisseur de châssis et recouvrement. Avec la section haute de tolérance 49 x 27 mm, le périmètre devient 156 mm et le solde 94 mm. Le recouvrement réellement utilisable doit être vérifié sur le montage final.

3. Ni la sangle ni le patin ne possèdent de charge admissible publiée dans cette étude. À 40 km/h, une batterie de 250 g représente environ 15,43 J d’énergie cinétique. Ce calcul explique l’importance du maintien ; il ne prouve pas une résistance aux chocs. Ne pas déduire un effort de retenue d’un coefficient de friction inventé.

4. Découper le patin hors du pack, adoucir les coins et enlever les débris. Ne pas percer le boîtier batterie. Nettoyer les surfaces, répartir les sangles sur les zones résistantes du hardcase et vérifier l’absence de glissement sans écraser le pack. Préserver les prises, les câbles et l’accès au retrait de la batterie.

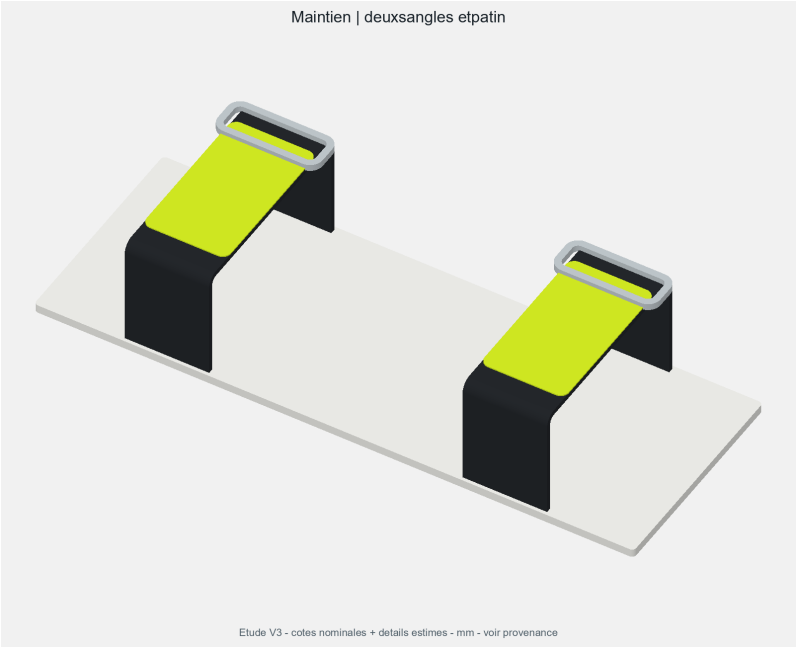
5. Passages de sangles, butées, protection contre le pincement et épaisseurs seront arrêtés avec le châssis. Aucun adhésif n’est sélectionné. La dureté, la densité et le coefficient de friction du silicone BENECREAT ne sont pas publiés ; sa plage thermique annoncée ne constitue pas une protection contre un feu de batterie.

6. Contrôler le lot et sa longueur, tester la tenue en traction modérée puis en roulage lent et au freinage. Recontrôler après vibrations et démontages. Le lot GEPRC contient cinq sangles : deux utilisées, trois réservées. Le devis silicone porte sur deux feuilles entières, même si un seul patin est découpé.

Modèles détaillés



Sangle à plat, boucle et coutures estimées



Pose provisoire sans batterie ni châssis

Chaque fichier a son aperçu PNG et sa provenance JSON ; les poses de câbles ou sangles sont des études. Les structures cachées non documentées ne sont pas inventées.

Catalogue et contrôles

STEP (extension .step)	Solides	Taille
deux-sangles-et-patin-etude	7	350 Ko
feuille-silicone-200x200x2	1	33 Ko
patin-silicone-142x51-etude	1	33 Ko
sangle-geprc-20x250-detaillee	67	1492 Ko
sangle-geprc-fermee-etude	3	158 Ko

5 STEP contrôlés. Réimport CadQuery : géométrie, solides, enveloppe, volumes et couleurs. FreeCAD indépendant sans interface : solides fermés, validité, nombre de solides, enveloppe et volume comparables contrôlés.

Volumes hélicoïdaux : la comparaison FreeCAD utilise la même quadrature par défaut que le STEP importé CadQuery ; le contrôle adaptatif strict avant/après export reste conservé séparément. Aucun essai FreeCAD GUI ou extension CAD View effectué.

Les assemblages de lecture ne constituent pas une validation des tolérances, des collisions en mouvement, du sertissage, du courant admissible ou du montage réel. Les fichiers servent à l'implantation et doivent être confrontés aux pièces reçues.

Achat, avis et sources

GEPRC New Version Battery Strap - jaune 20 x250, lot de 5

Variantes 20 x 220 et 20 x 250 ; choisir 250. Offre Amazon exacte non confirmée.

2 sangles montées,3 en réserve ; boucle métallique et surfaces noires/jaunes observées sur photo.

Source technique

Recherche Amazon - présence exacte à confirmer sauf feuille silicone

BENECREAT B08KFTBDF2 - deux feuilles blanches 200 x200 x2

En stock ; BENECREAT FR BOUTIQUE, expédié Amazon selon page publique HTML directe du 14/10.

Deux feuilles entières ; un patin d’étude 142 x 51 x 2 découpé dans une feuille. Seconde feuille en réserve.

Source technique

Recherche Amazon - présence exacte à confirmer sauf feuille silicone

Les archives originales et leurs empreintes SHA256 sont répertoriées dans sources.json. Les erreurs d’accès et les différences de versions sont conservées. Un lien de recherche Amazon ne prouve ni stock, ni prix, ni livraison en France.

Aucun avis précis ni vidéo YouTube avec mesures validant ces ensembles dans notre robot trouvé. Les retours fabricant BNTECHGO parlent de souplesse et de facilité de travail ; les discussions WAGO rappellent le contrôle des références. Ils ne remplacent pas les essais V3. Aucun nombre d’étoiles inter-variantes utilisé comme preuve.